DOI:10. 3969/j. issn. 2097-0706. 2026. 08. 001

智算中心柔性负荷建模与算电协同调控关键技术及展望

Key technologies and prospects for flexible load modeling and computing-electricity coordinated regulation in intelligent computing centers

朱继忠[1],杨晓宁[1],张迪[2*],王晞罗[1*]
ZHU Jizhong[1], YANG Xiaoning[1], ZHANG Di[2*], WANG Xiluo[1*]

(1.华南理工大学 电力学院,广州 510641; 2.太原理工大学 电气与动力工程学院,太原 030024)
(1. School of Electric Power Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510641, China;
2. College of Electrical and Power Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, China)

摘 要:针对智算中心柔性负荷来源分散、跨层耦合复杂及多园区电-算-碳协同缺乏统一框架等问题,以任务负荷、算力资源、设施设备、并网功率跨层传递链条为主线,系统综述了智算中心柔性负荷建模与算电协同调控研究。在方法上,首先区分离线、在线及混合3类工作负载的功率特征、可用调节动作与恢复反弹风险,归纳计算侧、电源侧和热管理侧柔性负荷的形成机制及其响应、持续与恢复的时间尺度差异,并明确多类柔性资源在协同调用中的先后次序。其次,总结基线负荷、柔性包络与不确定性预测方法,比较分时电价、可再生能源出力及爬坡指令等外部信号驱动下的典型需求响应模式,并从电网、设施和用户三侧归纳可交付容量、储能退化及服务质量代价等评价指标。随后,进一步分析多智算园区源-荷-储-算耦合架构、任务时空迁移机制、动态碳核算方法及电价、绿电与碳信号的协同传导过程,并对不同协同机制的驱动信号、优化目标与关键约束进行了横向比较。在结果与结论方面,智算中心柔性具有跨层级、多时间尺度和状态相关等特征,可靠参与电网调节的关键在于将内部可调潜力转化为可预测、可交付和可核验的聚合响应:可预测对应调用前的容量与置信度评估,可交付对应调用中的约束兑现能力,可核验对应调用后基于统一基线的量效核实,三者共同构成预测、承诺、调用、计量结算、滚动更新的工程闭环。同时,智算中心与传统数据中心在功率密度、同步通信及热安全边界等方面存在差异,部分传统结论仍需针对智算业务重新验证。最后,归纳了多能耦合、电网安全、规划运行协同、低碳价值计量、电网-算力网络跨区域协同及人工智能原生自主控制等未来重点发展方向,并指出现有研究在工程证据等级、负效应归纳及跨园区风险协同治理方面仍存在不足,为新型电力系统中算力负荷柔性挖掘与需求响应机制提供参考。

关键词:智算中心;柔性负荷;需求响应;算电协同;低碳电力调度
中图分类号:TK 01:TM 73 **文献标志码**:A **文章编号**:2097-0706(2026)08 - 0001 - 15

Abstract: To address the dispersed sources of flexibility, complex cross-layer coupling, and the lack of a unified framework for electricity-computing-carbon coordination across multiple intelligent computing parks, a systematic review of research on flexible load modeling and computing-electricity coordinated regulation in intelligent computing centers is conducted, with the cross-layer transmission chain from workloads, computing resources, facility equipment, and grid-connected power as the mainline. The power characteristics, available regulation actions, and recovery-related rebound risks of offline, online, and hybrid workloads are distinguished. The formation mechanisms of computing-side, power-side, and thermal-management-side flexibility are summarized, and the differences in response, duration, and recovery timescales as well as the priority relationships among different flexibility resources are clarified. Then, baseline load modeling, flexibility envelope characterization, and uncertainty-aware prediction methods are reviewed. Typical demand response modes driven by external signals such as time-of-use electricity prices, renewable energy output, and ramping commands are compared, and evaluation indicators including deliverable capacity, energy storage degradation, and quality-of-service costs are summarized from the perspectives of power grids, facilities, and users. Subsequently, the source-load-storage-computing coupling architecture, spatiotemporal workload migration mechanisms, dynamic carbon accounting methods, and coordinated

基金项目:国家自然科学基金项目(U25B6016)
National Natural Science Foundation of China (U25B6016)

transmission processes of electricity price, renewable energy, and carbon signals in multiple intelligent computing parks are analyzed. Different coordination mechanisms are further compared in terms of driving signals, optimization objectives, and key constraints. The review indicates that the flexibility of intelligent computing centers exhibits cross-layer, multi-timescale, and state-dependent characteristics. The key to reliable participation in grid regulation lies in transforming internal adjustable potential into predictable, deliverable, and verifiable aggregated responses. Specifically, predictability corresponds to capacity and confidence evaluation before dispatch, deliverability refers to the capability of satisfying operational constraints during dispatch, and verifiability represents the performance validation based on unified baselines after dispatch. Together, these three elements establish an engineering closed loop covering prediction, commitment, dispatch, measurement and settlement, and rolling updates. Meanwhile, intelligent computing centers differ from conventional data centers in terms of power density, synchronized communication requirements, and thermal safety boundaries, indicating that some existing conclusions require further validation for intelligent computing workloads. Future key development directions are summarized, including multi-energy coupling, power grid security, coordinated planning and operation, low-carbon value measurement, cross-regional coordination between power grids and computing networks, and AI-native autonomous control. Existing challenges are also identified in engineering-level validation, explicit consideration of adverse effects, and cross-park risk coordination, providing references for exploiting computing load flexibility and developing demand response mechanisms in new power systems.

Keywords: intelligent computing center; flexible load; demand response; computing-electricity coordination; low-carbon power dispatch

0 引言

随着大语言模型训练与推理需求的持续增长，数据中心逐渐由通用化业务向以人工智能（Artificial Intelligence，AI）业务和图形处理器（Graphics Processing Unit，GPU）集群为核心的智算中心演进[1]。智算中心负荷由任务类型、资源配置和服务约束共同驱动，呈现功率密度高、阶段性波动强和业务负荷异质性显著等特征，其规模化接入会进一步加剧电网容量与低碳供能压力[2-3]。截至2026年6月，我国风电与光伏发电累计装机容量已达1 951 GW，占全国总装机容量的48.3%，但风电和光伏的平均利用率分别约为90.9%和91.4%，弃风弃光问题依然突出[4]。在源侧高比例新能源接入与荷侧算力负荷持续增长的背景下，对电网灵活调节能力的需求日益迫切，智算中心可延迟、可降速和可迁移的计算任务特性使其具备参与电网调控的潜力[5]。

智算中心的柔性并非来源于单一设备，而是形成于业务、算力与设施的跨层联动。离线任务可通过延迟执行和跨空间迁移实现计算负荷转移[6]；在线任务则受服务等级协议（Service Level Agreement，SLA）约束，其调节空间主要来源于动态批处理、资源配置和功率控制等机制[7]。设施侧同样蕴含多时间尺度柔性，其中，不间断电源（Uninterruptible Power Supply，UPS）的运行状态及其与任务调度的耦合会影响实际供电功率，储能则可通过充、放电实现能量调控[8-9]，另外，制冷系统和建筑热惯性还可进一步拓展min级~h级的负荷调节空间[10]。准确评估智算中心的电网互动能力，需贯通“任务负荷-算力资源-设施设备-并网功率”的跨层传递链条，并综合表征响应速度、持续时间、恢复反弹能力及服务质量（Quality of Service，QoS）代价等多维柔性特征。

现有研究已围绕数据中心能耗建模与能效优化、计算-制冷-热管理协同、需求响应与电网互动及碳感知计算等方向展开广泛探索[11-12]。然而，现有综述多聚焦于传统数据中心运行或特定能源管理技术环节，对AI训练与推理负荷的异质特征、计算-电源-热管理等多类柔性的统一表征，以及理论调节潜力向可预测、可交付、可核验的电网响应的转化，仍缺乏系统梳理。与此同时，部分研究开始关注多数据中心任务的时空柔性及其与电力系统的协同调度，并进一步探索时空负荷转移柔性在电力市场中的价值补偿机制[13-14]。但从单中心柔性调用拓展至多园区任务时空迁移、电-算-碳信号协同及市场价值分配的系统性研究框架仍有待完善。

传统数据中心研究中的UPS配置、储能容量配置及常规需求响应机制，对智算场景具有一定的可迁移性。然而，功率与利用率映射关系、任务可暂停性、同步爬坡特征、SLA约束形式及热安全边界等方面的结论，则难以从传统数据中心研究直接外推，需针对AI训练与推理负荷的阶段性与同步性进行重新验证。

本文以智算中心负荷特性挖掘、柔性资源聚合建模、电-算-碳协同调控为主线，系统梳理智算中心由被动高耗能负荷向可调节、可聚合和可交易柔性资源演进的方法原理与关键技术。首先，从离

线、在线及混合工作负载出发,归纳计算侧、电源侧和热管理侧柔性资源及其跨层传递关系;其次,构建面向电网调度的基线与柔性包络建模、需求响应调控,以及电网-设施-用户三侧评价框架;进而讨论多智算园区源-荷-储-算耦合、任务时空协同、动态碳核算,以及市场参与和价值分配等问题;最后,展望智算中心参与电网协同调控领域的未来方向。

1　智算中心负荷特性与柔性资源

随着大语言模型训练与推理需求的快速增长,数据中心负荷特性由服务器规模主导,逐渐演变为由任务类型、资源配置与服务约束共同决定。本文所研究的智算中心,是指以 AI 训练与推理任务及 GPU 等异构加速器集群为主要负载的新型数据中心,其判定边界可由高功率密度、阶段性同步计算与通信、训练截止期或收敛约束、推理尾时延约束、液冷需求提升等特征加以界定。为准确刻画智算中心计算负荷的电网互动潜力,亟须建立贯穿任务负荷、算力资源、设施设备与并网功率各环节的跨层映射关系,进而揭示计算行为如何逐层传递并最终形成可调节资源[1]。本章围绕负荷来源、传递机理与柔性资源三者依次递进的演化链条,分别分析智算业务负荷特征、设施侧功率耦合过程及多维柔性能力,整体框架如图 1 所示。

1.1　智算业务类型及负荷运行特性

1.1.1　离线 AI 任务的功率特性与调度约束

预训练、微调及离线批量推理通常具有持续时间长、资源占用高、阶段性特征明显等特点。受计算、通信、参数同步及检查点写入等阶段交替的影响,其功率曲线呈现出明显的阶段性波动。已有数据中心能耗模型表明,任务执行时间、服务器利用率与设施功率之间存在可辨识的耦合关系[11];面向低碳运行的在线作业调度研究表明,利用截止期差异重排作业可改变负荷时序[15]。

由于离线 AI 任务通常具有一定时间窗口和完成期限约束,其可通过延迟启动、检查点暂停、资源规模调整及功率封顶等方式释放 min 级~h 级柔性。然而,上述调节会带来训练完成时间延长、检查点开销增加、并行效率下降及潜在收敛风险等代价。随着 AI 计算能耗的持续攀升,任务调度策略亟须从单一的总能耗控制,转向统筹峰值功率约束与能源环境影响的多目标优化[16]。与此同时,基于服务器全生命周期环境负担的评估表明,若过度追求运行期的降载节能可能将成本转移至硬件冗余与设备更新[3]。因此,离线 AI 任务虽具有较强的时间柔性,但其调节能力仍受限于任务连续性要求、计算效率保障与完成期限约束等多重因素。

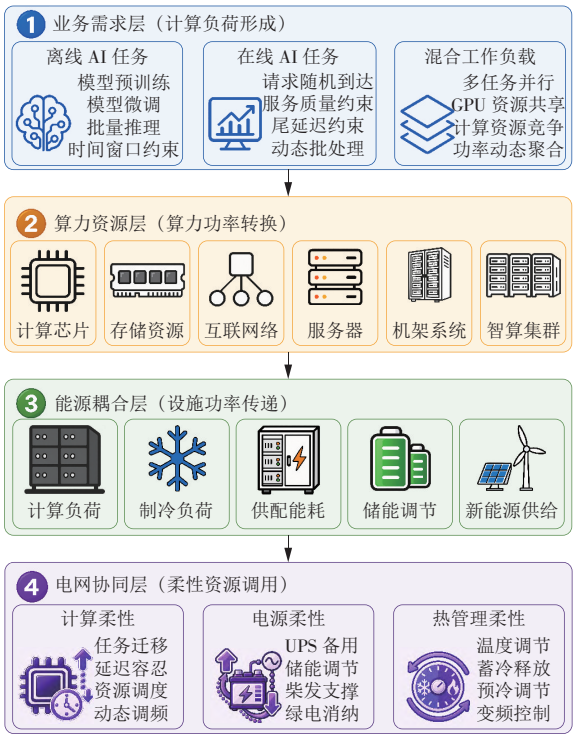


图 1　智算中心负荷柔性形成及电网调用链

Fig. 1　Formation and grid activation chain of load flexibility in intelligent computing centers

1.1.2　在线 AI 任务的功率特性与调度约束

在线推理负荷由随机请求到达率、输入输出序列长度、动态批处理机制、模型参数规模、缓存命中率及副本部署数量等多重因素共同驱动。尾时延约束常迫使系统维持冗余资源以保障 QoS,使得平均 GPU 利用率不足以解释峰值功率特性。批量组织策略与资源编排方式会同时影响系统吞吐率、响应时延与能耗水平[7]。因此,有必要在传统的电能利用效率(Power Usage Effectiveness,PUE)指标的基础上,引入 P95 与 P99 时延(衡量在线推理服务"尾时延"的分位指标)、吞吐率、单次查询能耗及单令牌能耗等指标,建立计算产出与电力消耗之间的直接关联[17]。

在线任务可采用动态批处理、弹性伸缩、动态电压频率调节(Dynamic Voltage and Frequency Scaling,DVFS)和功率封顶调节瞬时功率,但其可调范围受 SLA 上限约束而快速收缩。可将请求到达率 λ、批量规模 b、实例数 n 和资源利用率 u 映射为 IT 设备功率 P_{IT},并显式约束尾时延 L_{P99} 不超过 SLA 规定的时延上限 $L_{\max}$。由此,在线业务柔性应被描述为随业务状态变化的条件能力,而不是固定比例的可削减负荷。

$$P_{\mathrm{IT}} = f(\lambda, b, n, u) \quad L_{\mathrm{P99}} \leqslant L_{\max}。 \tag{1}$$

1.1.3 混合工作负载下的资源竞争与聚合功率特性

训练、批处理推理与在线推理任务共置于同一集群时，将共同竞争GPU计算单元、显存带宽、网络带宽及设施功率预算等有限资源。异步任务的时间叠加效应在一定程度上可平滑聚合功率曲线，而同步训练各阶段的同步屏障或在线请求的集中到达则可能引发同向功率爬坡。这一波动特征显示，任务调度不能仅着眼于计算资源本身的分配，还须与制冷、储能等设备的运行状态相协同，否则局部环节的节能收益可能被相应设备的附加能耗所抵消[18]。与此同时，仅依靠单一利用率指标也难以充分表征集群的聚合可调能力，因而有必要建立面向全要素柔性的评价框架，以弥补单一利用率指标的表征不足[19]。

混合负荷聚合功率表达式如下

$$P_{\mathrm{IT}}(t)=P_{\mathrm{idle}}+\sum_{j}x_j(t)P_j\left[u_j(t),b_j(t),f_j(t)\right], \quad (2)$$

式中：$P_{\mathrm{IT}}(t)$为t时刻集群IT设备总功率；P_{idle}为集群空闲功率；x_j为任务j的运行状态；$P_j\left[u_j(t),b_j(t),f_j(t)\right]$为任务$j$的功率函数，由利用率$u_j$、批量规模$b_j$和频率$f_j$决定。该模型还应叠加计算、显存、网络及功率预算等约束，以同时满足在线任务SLA要求、离线任务截止期及设施容量上限约束。其核心含义在于，业务柔性并非取决于任务能否在时间上移动，而是取决于任务约束条件所允许的算力资源占用在多大范围内可变。

此外，任务层模型还需区分可暂停、可降速及可迁移3类动作。可暂停任务释放的功率较明确，但恢复时会集中补算；可降速任务能够连续调节，却会延长完工时间；可迁移任务则受数据装载与网络通信制约。因而，同一任务在不同队列长度与SLA裕度下，呈现不同的功率边际，运行平台应实时记录调节动作、功率变化及性能损失，为后续柔性预测提供成对样本[2]。为进一步明确离线、在线及混合3类工作负载在功率特征、调节动作与约束条件方面的差异，表1对其主要业务特性进行了归纳比较。

表1 智算中心离线、在线及混合任务特性比较

Table 1 Comparison of characteristics of offline, online, and hybrid workloads in intelligent computing centers

任务类型	主要功率特征	可用调节动作	典型响应尺度	核心约束/恢复风险
离线训练/批量推理	高利用率、阶段性波动	延迟、暂停、资源调整、功率封顶	min级~h级	完成期限、并行效率；集中补算
在线推理	请求随机、尾时延敏感	动态批处理、弹性伸缩、DVFS	s级~min级	P95/P99时延、丢弃率；队列积压
混合负荷	资源竞争、爬坡叠加	优先级编排、准入控制、跨层协同	s级~h级	SLA、功率预算；多环节叠加恢复

1.2 智算中心设施负荷构成及耦合关系

任务层功率变化需经IT设备、制冷系统、供配电网络及储能链路等环节逐级传递，最终表现为并网功率。忽略这些转换环节会高估负荷调节速度与容量[20]。统一功率接口可表示为

$$P_{\mathrm{grid}}=P_{\mathrm{IT}}+P_{\mathrm{cool}}+P_{\mathrm{aux}}+P_{\mathrm{ch}}-P_{\mathrm{dis}}-P_{\mathrm{RES}}, \quad (3)$$

式中：P_{grid}为并网功率；P_{cool}为系统制冷功率；P_{aux}为辅助负荷；P_{ch}和P_{dis}分别为储能充、放电功率；P_{RES}为场内可再生能源出力。

1.2.1 IT设备负荷及其动态功率特性

IT侧功率沿加速器、服务器、机架、集群逐级聚合，由空闲静态功耗与动态功耗两部分构成，后者与运行频率、计算利用率、显存访问强度及核间通信负载密切相关。文献[21]指出不同任务类型下的利用率与功率关系呈现明显的非线性与状态依赖性。面向电网互动分析的功率模型，不宜以额定功率与平均利用率的简单乘积替代实测映射关系。文献[22]研究表明，设备启停与任务迁移将改变相邻时段的可调边界。因此，IT侧负荷的可调能力本质上取决于计算任务与资源配置的协同状态，而非单一设备容量。

1.2.2 供配电、UPS和储能系统的运行特性

变压器、配电单元和UPS提供连续供电，其转换损耗、N+1冗余及备用容量要求决定了可供电网调用的实际资源。数据中心快速功率支撑可由不同功率型和能量型单元分担，而储能与数据中心协同规划中容量配置必须同时考虑削峰收益和可靠性成本[8,23]。另外，UPS或储能的名义容量并不等于可参与需求响应的容量，其可调用范围还受荷电状态（State of Charge，SOC）、充放电功率、效率、循环寿命、备用时长和故障工况等约束。文献[24]通过联合利用储能与可调工作负载提升数据中心柔性，但若未预留应急备用电源或计入电池退化，所得到的调节能力将缺乏工程可执行性。

1.2.3 制冷系统负荷及其热-电耦合特性

高功率密度GPU机柜正推动液冷及复合冷却技术的加速应用，其制冷系统的电力消耗主要取决于冷却拓扑结构、泵送功率与芯片热流密度三者的耦合作用[25]。进一步而言，由于IT负荷的变化首先转化为热量，再经服务器内部、冷却介质及机房环境逐级传递，制冷功率P_{cool}相对于IT功率P_{IT}存在显著的时滞效应；而冷量存储与任务迁移的引入则为重塑这一热-电动态关系提供了可能[26]。

为将热侧柔性转化为可量化的调节资源,设施侧应同步采集IT功率、供回液温度、冷机与泵组功率、机柜入口温度及关键芯片结温等状态量,并辨识IT功率变化与制冷功率响应之间的时滞特性。与仅依赖PUE进行粗略估算的方法相比,上述状态量信息不仅能够判断一次功率降载究竟源于真实的热缓冲释放,还是仅仅将能耗推迟至恢复阶段;同时也可避免液冷系统在局部温度安全裕度不足时仍执行统一功率指令的风险[25~28]。

1.3　智算中心柔性资源特性

1.3.1　计算侧柔性

计算侧柔性涵盖任务延迟、暂停与恢复、动态批处理、资源弹性伸缩、DVFS及功率封顶等多种调节手段,其中功率封顶与DVFS适用于s级~min级的快速控制,而任务重排则更多提供min级~h级的能量转移能力[29]。以储能与工作负载联合削峰为例,这种基于任务重排的能量转移虽能有效降低峰值功率,但会形成待处理任务的积压和恢复阶段的功率反弹[30]。因此,对此类柔性资源的刻画须同时涵盖响应速度、持续能力及QoS代价3个维度。

1.3.2　电源侧柔性

电源侧柔性具有响应速度快、控制接口清晰的优势,可在不直接改变计算任务执行状态的前提下调整并网功率。以储能系统为例,其ms级~s级的功率注入能力可视为支撑快速频率响应的高价值调节资源[31]。然而,可靠备用要求、SOC恢复需求及能量容量约束共同限制了这种调用能力的持续时长[32]。因此,电源侧柔性更适合承担快速功率响应与短时削峰任务,但仍需对储能系统的电池退化成本及备用责任进行合理计价。

1.3.3　热管理侧柔性

热管理侧可通过温度设定值调整、预冷策略、冷冻水蓄冷及相变储冷等手段暂时降低制冷系统功率。其优势在于不直接中断计算业务,局限性则在于响应速度受热传递过程制约,且恢复阶段易出现功率反弹。室内温度状态既可充当短时储能变量,支撑上述不中断业务的调节能力,也构成不可逾越的安全边界,这正是其响应受限、需警惕反弹的根本原因[10]。因此,热管理侧柔性宜用于min级的移峰调节,并需与芯片级温度监测形成联动机制。

1.3.4　多类柔性资源的协同调节机制

计算侧、电源侧与热管理侧3类柔性依据资源所依附的物理对象和控制接口划分边界,在响应时间尺度上呈现出显著的互补特征:储能用于ms级~s级的快速功率缺口填补,制冷调节与计算调度延长响应的持续时间,而任务恢复阶段则逐步消化前期累积的能量反弹。文献[33]提出的4层级需求响应调度策略验证了跨层协调机制对降低运行成本的有效性;此外,分层控制架构可将设备级约束转化为统一的并网功率指令[34]。以共享储能与数据中心之间的双层博弈机制为例,价格联动效应将改变设施的实际调用策略,表明技术上可调并不意味着经济上必然响应[35]。为进一步比较不同柔性资源在响应时间、形成机制、控制方式及电网应用等方面的差异,表2对其主要电力属性分别进行了归纳。可采用六元组形式描述一次调节过程。

$$\boldsymbol{F}=\{\Delta P,\tau_{\mathrm{r}},\tau_{\mathrm{d}},\tau_{\mathrm{rec}},E_{\mathrm{rb}},C_{\mathrm{flex}}\},\tag{4}$$

式中:$\boldsymbol{F}$为六元组向量;ΔP为可调容量;τ_{r}为响应时间;τ_{d}为持续时间;τ_{rec}为恢复时间;E_{rb}为反弹能量;C_{flex}为QoS和设备损耗的调用成本。

将任务调度、储能调节及热管理等异构柔性资源映射至统一电力接口,可实现不同资源在响应速度、持续能力及调用代价方面的横向比较。柔性能力的评估应同时考虑适用运行状态与可用概率,避免采用理论最大调节能力替代实际可交付能力[19]。

表2　智算中心柔性资源的电力属性比较

Table 2　Comparison of power characteristics of flexible resources in intelligent computing centers

柔性资源	响应时间尺度	柔性形成机制	主要控制量	典型电网应用
计算侧	s级~h级	任务调度与算力资源配置改变IT负荷曲线	任务时序、资源分配、DVFS、功率封顶	削峰填谷、负荷跟随
电源侧	ms级~min级	UPS与储能直接调节并网交换功率	充放电功率、SOC、备用容量	快速响应、调频、短时削峰
热管理侧	min级~h级	热惯性与冷却系统调节改变辅助功率消耗	温度设定、预冷、蓄冷、冷却功率	移峰调节、持续削峰

需要说明的是,上述计算侧、电源侧与热管理侧的划分依据是资源所依附的物理与控制对象,三者并非互斥,而是通过任务、储能与制冷的联合调度形成聚合柔性,因而多资源协同本质上是一种调用与聚合机制。在跨时间尺度调用顺序上,电源侧凭借ms级~s级响应速度用于瞬时功率缺口的填补,热管理侧依托min级热惯性维持中等持续时间的功率调节,计算侧则通过任务重排承担min级~h级的持续调节与收尾;相应地,调用结束后的恢复过程宜按储能快速回充、制冷逐步维持与计算侧缓释补算的次序分层推进,避免多个环节同步反弹叠加为新的功率峰值。

2 智算中心电力柔性调控与需求响应

随着智算中心逐渐由被动负荷向主动调节资源转变，其柔性能力需要从设备内部状态进一步映射为电网可感知、可调度的功率响应能力。由于任务迁移、储能调节和制冷控制等资源具有不同时间尺度和性能约束，需求响应应用不能仅依赖理论最大调节潜力，而需要建立包含功率边界、响应速度、持续时间和恢复特性的统一描述方法[36]。因此，本章围绕智算中心参与电网互动的关键环节展开，首先介绍面向电网调用的柔性负荷建模方法，随后讨论需求响应场景下的调控策略，最后分析柔性调用效果及其综合评价指标。

2.1 面向电网互动的智算中心负荷建模

2.1.1 基线负荷与可调功率边界

基线负荷定义为未接收电网指令时，在给定业务到达模式、环境条件与设施状态下的预期并网功率。托管式数据中心负荷调节研究采用区间模型描述用户任务不确定性，表明单一历史曲线难以覆盖可行运行域[37]。规划层面的两阶段鲁棒方法亦指出，若将柔性容量视为固定常数，可能低估极端业务场景下的容量需求[38]。

可调边界应表示为状态相关的上、下包络 $P_{\max,t}(s_t)$ 和 $P_{\min,t}(s_t)$，其中状态变量 s_t 包含任务队列、SLA裕度、储能系统SOC、机房温度及设备可用状态等关键参量。由此，数据中心能够向电网侧提供的可调容量并非基线负荷与上、下包络之间的静态差值，而须同时给出该容量能够维持的时间、恢复功率及再次可用的触发条件。电网接收的是带条件的可行域，而非数据中心内部细节。

$$P_{\min,t}(s_t) \leqslant P_{\text{grid}}(t) \leqslant P_{\max,t}(s_t)。 \tag{5}$$

2.1.2 多时间尺度柔性约束与动态演化

多时间尺度模型需同时刻画s级功率爬坡、min级储能与制冷状态演变、h级任务队列调度，以及调用后的恢复过程，这是因为容量扩展与运行调度本身就在不同时间尺度上相互耦合，难以割裂看待[39]。正因如此，对柔性资源的刻画不能仅依赖单一参数，而应至少包含可调容量 ΔP_t、响应时间 τ_r、持续时间 τ_d、爬坡速率 R、恢复时间 τ_{rec} 和反弹能量 E_{rb} 等关键参数，并以状态方程连接相邻时段，从而反映柔性资源在连续时间窗口内的动态演化特性。

2.1.3 柔性能力预测与不确定性表征

柔性预测的不确定性来源涵盖任务到达波动、可再生能源出力变化、环境温度扰动、设备可用率波动及用户行为不确定性。面对上述多源不确定性，已有研究以工业园区与数据中心作为联合柔性提供者，探索通过区间优化、场景分析和分布鲁棒方法构建保守置信边界，以降低预测偏差对调度决策的冲击[40]。工程上还应区分预测误差与失约风险：前者影响调度精度，后者决定备用需求和结算责任。

预测模型的训练与验证应按业务工况分层开展，平稳时段用于学习基线特征，历史调节事件用于识别响应与恢复规律，极端高负载或设备降额时段则用于校核安全边界。评价指标除平均误差外，还应给出包络覆盖率、容量高估率及失约概率。对于缺少现场调用记录的设施，可先以硬件在环仿真与受控试验建立初始模型，再通过滚动运行数据逐步更新参数，持续缩小保守裕度[39]。

综合上述基线建模、多时间尺度约束与不确定性预测，智算中心柔性参与电网调节的可靠性最终取决于能否将内部潜力转化为可预测、可交付、可核验的聚合响应，三者构成递进的工程闭环。可预测是指调用前基于状态相关包络给出容量、响应速度、持续时间及置信区间的可信估计；可交付是指调用过程中在SLA裕度，SOC，机房温度及备用容量等约束下如期兑现已承诺的功率与持续时间；可核验是指调用结束后依据统一基线、事件边界与计量数据，确认实际响应量、反弹量及QoS影响是否与承诺一致。三者按预测、承诺、调用、计量结算、滚动更新的顺序衔接：预测结果构成承诺的依据，承诺兑现情况经核验后又反馈至预测模型进行参数修正，从而形成闭环迭代。

2.2 面向电网需求响应的负荷调控

需求响应调控可统一表述为在柔性包络内最小化购电成本 C_{elec}，QoS损失 C_{QoS}，储能退化 C_{deg} 和负荷恢复反弹成本 C_{re}，并计入响应收益 R_{DR}。

$$\min\left(C_{\text{elec}} + C_{\text{QoS}} + C_{\text{deg}} + C_{\text{re}} - R_{\text{DR}}\right)。 \tag{6}$$

目标函数不应只追求电费最小，否则可能通过牺牲任务性能或备用可靠性导致不可持续的经济结果。根据外部驱动信号及柔性资源调用方式的不同，智算中心需求响应可进一步归纳为分时电价驱动的削峰填谷、可再生能源出力驱动的负荷跟随及储能与制冷热惯性支撑的短时功率调节3类典型模式见表3。

2.2.1 分时电价信号驱动的削峰填谷调度

在分时电价信号驱动下，可将可延期任务迁移至低价时段执行，并协调储能系统充、放电以降低电量峰值。在共享储能商业模式中，价格机制与容量分摊直接影响数据中心的参与意愿[41]。文献[42]提出面向数据中心运营商的鲁棒竞价策略，指出价格制定者与价格接受者的假设将产生不同的

表 3　智算中心典型需求响应调控模式

Table 3　Typical demand response regulation modes for intelligent computing centers

调控模式	主要驱动信号	柔性资源与调控方式	关键约束
分时电价驱动的削峰填谷	分时电价、节点电价、响应收益	可延期任务时移;储能充放电;削减需量峰值	任务截止期、SOC恢复、反弹峰值、运营策略
可再生能源出力驱动的负荷跟随	新能源出力、碳强度及预测信息	调整任务时序;储能平滑波动;提高绿电消纳	SLA、新能源预测不确定性、储能容量
储能与制冷热惯性支撑的短时功率调节	爬坡需求、容量约束、拥塞/功率指令	UPS/储能快速响应;制冷热惯性维持;计算侧缓释恢复	配电容量、持续时间、可用率、SLA、恢复功率

调度结果。因此,分时电价主要通过经济信号激励园区内部负荷转移与储能优化,其有效性取决于价格差异、任务柔性及数据中心运营策略的协同匹配。

削峰效果需同时检验峰值需量、负荷率、响应成本与反弹峰值。零碳数据中心的多能源组合研究显示,单次移峰虽可改善当日运行成本,却可能在恢复阶段形成新的功率高峰[43]。合理的调度策略应设置队列清空、SOC恢复与温度回归等约束条件,并通过滚动优化降低预测误差的累积效应。

2.2.2　考虑可再生能源出力的负荷跟随调度

负荷跟随调度以场内或电网侧可再生能源出力为信号,在满足业务约束的条件下提高同时间尺度的绿电消纳。这一机制的实际效果高度依赖信号质量,任务时序与低碳电力供给对齐能够有效降低运行排放,但效果取决于碳信号的时空分辨率[44]。并且,储能虽可平滑出力预测偏差,但无法替代对任务柔性的显式建模[45]。因此,负荷跟随调度需将任务调度约束与可再生能源预测不确定性纳入统一框架,在保障 QoS 的前提下最大化绿电消纳。

2.2.3　基于储能和制冷热惯性的短时功率调节

当电网出现短时爬坡需求或局部容量约束时,宜优先调用UPS/储能与制冷热惯性,避免对在线推理业务造成直接冲击。若将这种调节能力延伸至更长时间尺度,数据中心集群作为非线路替代资源,其可控负荷可延缓局部电网扩容,但须确保节点位置、持续时间与可用率与网络需求相匹配[46]。反之,若工作负载迁移仅追逐低价或绿电信号而忽视这一匹配前提,则可能将功率冲击转移至其他节点,因此应将配电容量与拥塞约束纳入迁移决策[47]。

短时调节结束后,应按优先级依次恢复SOC、机房温度和任务队列,避免多个环节同步反弹。可按储能快速响应、制冷维持与计算侧缓释恢复的顺序分层推进,并设置最大恢复功率和静默时间。经此设计,调控过程得以从一次性削减,转变为涵盖调用、维持与恢复3个阶段的完整闭环。在控制架构层面,计算调度器负责任务优先级解析与SLA约束管理,数据中心基础设施管理系统提供机柜功率与热状态信息,能源管理系统负责储能、制冷与并网功率控制,园区控制器则将电网指令分解为各子系统目标。各层之间应交换功率边界与置信度信息,而非直接暴露任务数据;当通信中断或预测偏差超过阈值时,控制权回退至本地安全策略,既保留业务自治,也使电网获得可核验的聚合响应[33]。

效果评价环节承接前述可核验要求,需要在统一的事件边界和计量基线下,从电网、设施和用户3个维度确认柔性调用的实际量效,避免将模型潜力或规划目标直接等同于已实现的工程能力。

2.3　柔性负荷调控效果评价

2.3.1　电网侧

电网侧评价指标应涵盖电力调节性能与需求响应效益,具体包括:可交付容量、响应时延、跟踪误差、持续时间、可用率、反弹能量及违约概率,并分别报告仿真验证、硬件在环试验与现场实测的证据等级。另外,经济与低碳收益必须建立在可核验的功率响应上[48],不能将最优调度结果直接表述为已实现的工程能力。

2.3.2　设施侧

设施侧评价包括能耗反弹与运行成本影响两方面,除总能耗、PUE与电费外,还应报告峰值需量、储能退化程度、制冷恢复能耗、备用裕度及设备可靠性指标。数据中心评价指标综述指出,单一PUE无法反映计算产出与碳效益[49]。因此,可将单次查询能耗、任务完成能耗与需求响应净收益并列呈现,避免将能量在时段间的转移误判为绝对节能。

2.3.3　用户侧

用户侧评价包括计算性能和QoS影响两方面,应按任务类型分别考察在线推理的P95/P99时延与请求丢弃率、离线任务的完工时间与违约率,以及训练任务的吞吐率与收敛影响。这些指标之所以不可或缺,是因为聚合调度的经济收益往往依赖于任务可迁移这一假设,一旦该假设与实际业务特征不符,预期收益便可能大打折扣[50]。与此类似,若

需求响应评估中未显式计入QoS损失，其收益也可能被系统性高估[51]。综上所述，智算中心柔性能力的有效利用需要综合权衡电网调节需求、设施运行约束和用户QoS影响，三侧指标的协同评价是实现柔性资源可靠调用与价值评估的重要基础。

此外，三侧评价应共享同一事件边界与计量基线：电网侧从指令下发时刻起统计跟踪效果，设施侧覆盖调用、维持与恢复全过程，用户侧则在同等业务条件下比较性能差异。同时披露样本时长、业务构成、环境条件与备用策略，可以确保仿真与试验结果具有可比性。对于尚未经过现场调用验证的方案，应明确标注为技术潜力，不得将模型中的最优容量直接换算为可结算产品[48]。

2.4 工程实现架构与柔性启用边界

2.4.1 分层控制的信息接口与权限边界

智算中心柔性的工程调用依赖计算调度层、设施管理层、能源管理层与园区/电网接口层的分层协同，各层级既承担独立的运行职责，也需要按统一格式交换有限的状态量与控制指令，而非直接暴露原始业务数据。

智算中心分层调控的信息交互要求见表4。表4对各层级需要传递的典型状态量、控制指令、更新要求及需要关注的异常和权限问题进行了归纳。各层级之间的信息交换应遵循最小暴露原则。计算调度层仅上传聚合后的可用能力而非具体任务内容；设施管理层在温度越限等安全场景下拥有优先于上级指令的本地控制权限；能源管理层需在响应指令与电池退化、备用责任之间进行权衡；园区/电网接口层则承担身份认证、权限管理与断联回退等安全职能。当通信中断或预测偏差超出阈值时，控制权按2.2.3节所述回退至本地安全策略。

表4 智算中心分层调控的信息交互要求

Table 4 Information exchange requirements across hierarchical regulation layers in intelligent computing centers

层级	典型状态量	典型控制指令	更新要求	异常/权限问题
计算调度层	任务队列、优先级、SLA裕度	启停、暂停、迁移、DVFS	s级~min级	不暴露业务内容，只传输聚合能力
设施管理层	机柜功率、温度、冷却余量	温度设定、泵/风机、功率上限	s级~min级	越限时本地安全控制优先
能源管理层	SOC、储能功率、备用裕度	充放电、并网与制冷协同目标	ms级~min级	保留备用容量、限制电池退化
园区/电网接口层	聚合柔性包络、置信度	功率目标、爬坡速率、恢复要求	按市场/辅助服务周期	身份认证、最小权限、断联回退

2.4.2 跨时间尺度调用顺序与协调原则

结合表2所归纳的响应时间尺度差异，多类柔性资源的调用顺序宜遵循先快后慢、先易后难的原则。电网指令下发后，优先调用电源侧的ms~s级功率注入或吸收能力应对瞬时缺口。随后由热管理侧的min级热惯性承接中等持续时间的功率调节。若调节需求持续至min级~h级，再由计算侧通过任务延迟、降速或迁移提供后续支撑。恢复阶段：先恢复储能SOC，再恢复机房温度，最后消化任务队列的补算需求，并设置最大恢复功率与静默时间，避免多个环节同步反弹形成新的功率峰值。

2.4.3 负效应、失效模式与安全回退

智算中心柔性对电网运行具有积极作用，但其启用边界以外同样存在不可忽视的负效应与失效风险，需要与调用能力一并评估，具体表现为以下4个方面。

(1)在业务层面，任务恢复阶段的集中补算可能形成新的功率峰值，在线服务的时延上升及离线任务的截止期违约会削弱用户侧体验，训练任务的收敛效果也可能因暂停或降速受到影响。

(2)在设施层面，频繁充、放电将加速储能退化并压缩备用裕度，制冷系统的温度恢复过程存在热安全裕度下降的风险。

(3)在多园区层面，若多个园区受同一电价或碳信号驱动而同向迁移任务，则可能在部分节点引发功率冲击与网络拥塞。

(4)在信息与控制层面，通信中断、时间不同步及预测偏差会削弱调度的时效性与准确性，控制权限配置不当还可能引发指令冲突。

此外，仿真得到的最优柔性容量无法直接等同于可结算的工程能力，若将规划值或预计指标当作已验证的响应能力对待，会高估实际可调度的柔性容量。

针对上述风险，工程实现应设置分级安全回退机制：当监测到温度、SOC或通信状态超出安全阈值时，控制权即由集中调度回退至本地预设策略，并在人工确认前限制柔性资源的进一步调用，从而在保障电网响应能力的同时守住安全底线。

3 多智算园区电–算–碳协同优化运行

3.1 智算园区多源供能与源–荷–储–算耦合架构

智算园区供能方式呈现出清晰的阶段性演化脉络。早期研究以数据中心微网为对象，将主网购电、常规机组与储能统一纳入能源管理框架以保障供能可靠性[52]。随着风光新能源接入，园区逐步形成由电网、新能源、储能和可调电源共同构成的混

合供能结构,储能亦由单纯平抑波动的辅助角色演变为兼具备用与主动调节功能的核心资源[53-54]。这一模式已逐步进入工程实践,例如,中卫云基地的绿电直供项目全面投运后,预计年供电量可满足云基地 2 290 GW·h用电需求[55]。此外,供能形式也由单一电力供给拓展至电-热多能流协同,通过余热回收与多能转换使园区由电力消费者转变为综合能源节点[43,56]。阿里巴巴张北云计算庙滩数据中心已开展服务器余热回收供暖,为电-热协同与能源循环利用提供了工程实践[57]。需要指出的是,上述两个工程案例的具体柔性调控效果仍需结合现场实测或公开运行数据作进一步核验。另外,相关研究拓展至氢能等长时储能载体及碳市场和电力市场[58],智算园区多源供能正由可靠供能向绿色替代、灵活调节和多能互补持续演进。

多源供能格局能否切实转化为可被电网调用的柔性能力,很大程度上取决于负荷侧算力业务与能源系统之间的耦合紧密程度。与传统园区不同,智算园区电力负荷并非完全由用户需求外生决定,而是由计算任务到达、资源分配与调度策略共同驱动,形成计算任务经算力资源和设施环节向并网功率传递的跨层链路[15,52,54,59]。其中,UPS 与储能构成中间耦合环节,二者的充、放电特性与非线性损耗使“算”与“荷”并非简单线性映射[9]。新能源出力、电价与碳强度信号又反向引导任务时空迁移,形成源、荷双向反馈[13,53,60],该反馈关系在多智算园区与电网互动场景下进一步呈现时间-空间-网络的多维耦合特征[6,47,61]。由此,源、荷、储、算 4 类要素通过功率流、任务流与价格/碳信号相互交织、跨层耦合,构成智算园区柔性调节能力的物理基础。

3.2　多智算园区电-算资源时空协同调控

多智算园区电-算资源时空协同调控,是在电网运行、通信网络及业务服务等多重约束下,利用任务的时空可迁移性,协调不同园区间算力与电力资源配置。其调控过程由电价、新能源出力、碳强度及需求响应等信号共同驱动,调度平台通过统筹任务重排、算力路由与跨园区迁移等工作,在保障 QoS 和电网安全的前提下,优化运行成本、碳排放与新能源消纳等多项目标,整体框架如图 2 所示。

3.2.1　多园区全局负载均衡与算力路由机制

多智算园区全局算力路由的决策依据由单一维度向多维协同演化。早期研究主要依托区域电价差异开展跨数据中心工作负载分配,以降低运行成本[62-63]。随后逐渐纳入节点边际电价与需求响应信号,实现运行成本与电网负荷均衡的协同优化[64]。随着新能源与低碳需求提升,路由目标进一步向能源-碳

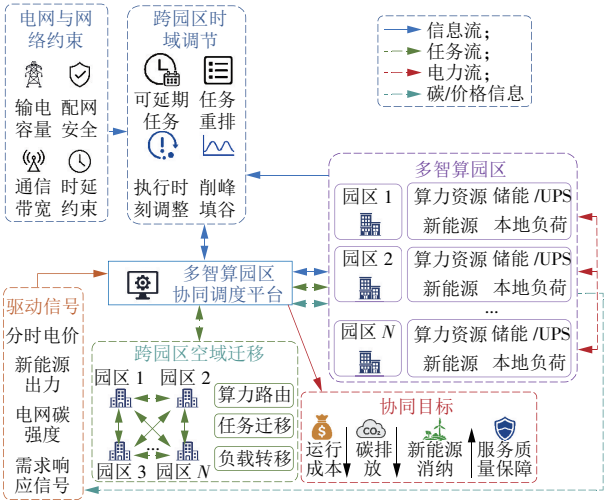


图 2　多智算园区电-算资源时空协同调控框架

Fig. 2　Spatiotemporal coordination of electricity and computing resources in multiple intelligent computing parks

联合感知拓展,利用多智能体强化学习依据可再生能源状态调度任务,并将区域碳强度纳入虚拟机放置决策[65-66]。路由约束进一步延伸至通信、算力与电力网络的联合调度,并开始关注多主体之间的协调问题[46],从而呈现出由单运营商、单目标分配逐步发展为兼顾算力容量、网络传输、电网安全、能源碳排放及主体利益的多层协同路由机制。

3.2.2　算力任务的时间迁移与跨园区迁移

智算任务的时间与空间可迁移性是多园区算电协同的核心柔性来源。在时间维度,延迟容忍型任务可基于到达/截止时间建模为时间可转移负荷,通过将其由高电价、高碳价时段迁移至低价、新能源富余时段发挥类似虚拟储能的削峰填谷作用[5,63]。这一机制已在国内算电协同实践中得到初步验证,例如,合盈数据(怀来)产业园通过一体化平台联动新能源出力与柔性算力,在风光出力降低时延后非紧急任务,绿电充裕时提高 AI 训练负荷,园区绿电使用比例超过 50%[67],反映了绿电消纳的总体水平。在空间维度,各园区算力、电价、新能源及碳强度的差异驱动跨园区空间迁移,其驱动因素已由单一电价差异拓展至新能源可用率与电网碳强度,且迁移本身又反向重塑节点功率与位置电价,形成显著的双向耦合[64,66]。

在此基础上,研究由单维迁移向时空联合迁移演进,即同步决策任务执行时刻与目标园区,使数据中心集群作为整体柔性资源参与电力平衡市场与位置电价引导的协同调度[46]。然而,跨园区迁移仍受 QoS、计算容量、通信带宽时延及电网运行边界的多重约束[9,63],相关调控模型还需统一考虑任务、算力、通信、电力与碳排放之间的跨层时空耦合关系。

3.3 电-算-碳协同机制与低碳算力价值实现

3.3.1 异构能源供给下的算力碳排放核算

数据中心碳核算正由固定平均因子核算向时空动态核算拓展。传统方法通常采用区域平均排放因子核算间接碳排放，难以反映电源结构的时空波动。因此，研究者引入时空分辨率电网碳强度支撑碳感知调度，使其由事后核算参数转变为直接参与算力路由的状态变量[12,44,68]。

随着园区供能接入电网、新能源、储能及多能转换等多类能源统一的碳排放因子已难以刻画各能源贡献，相关研究进一步将能源来源嵌入资源规划并借助碳排放流追踪间接排放[69]。储能与余热回收介入后，碳排放还会在充、放电及电-热能源流间跨时空转移。总体来看，算力碳核算正由基于总用电量和固定排放因子的粗粒度核算转向从计算任务、IT功率和设施能耗追溯至能源来源的细粒度核算，但面向GPU等计算单元的碳强度量化仍有待完善。

3.3.2 电价、绿电与碳信号的协同传导机制

算力低碳调控的关键在于将能源与碳信息转化为可被调度系统响应的信号。早期以分时电价、批发价格及节点边际电价引导任务向低价时段/园区迁移[70]；因低价未必对应清洁供电，研究进一步引入本地/区域新能源出力作为调度信号，形成绿电感知调度，使算力主动向可再生能源富集时段与地点迁移[44,69]。碳强度与碳价格为电价-绿电体系增添环境价值维度，或直接引导任务迁移，或通过碳市场将排放货币化纳入运行目标[12,44,68,71]。

整体来说，电价、绿电与碳信号分别从经济成本、清洁能源利用和碳排放等方面影响任务执行时刻与目标园区的选择。任务迁移又会改变节点负荷和电网运行状态，形成算力调度与电网运行之间的双向作用[13-14]。然而，3类信号之间仍存在市场机制衔接不足、价值传导路径不清晰等问题，电碳耦合市场的协同设计与可持续发展机制仍是未来低碳算力价值实现的重要基础[72]。因此，低碳算力价值实现还需协调电价、绿电与碳信号的计量和结算规则，使绿色属性交易与实际减排效果相匹配。

3.3.3 多园区柔性算力的市场参与和价值分配

多智算园区柔性算力的市场化发展呈现出由角色转变、主体聚合、市场品种扩展到价值分配的递进脉络。早期研究聚焦单一数据中心通过需求响应与能源组合降低用电成本[70]。随着主动需求响应的发展，计算负荷逐渐由园区内部可调资源转变为能够向电网提供调节服务的柔性资源，其价值也由节约电费拓展至市场收益[13]。鉴于单园区调节能力有限，现有研究将多园区聚合为聚合商、虚拟电厂或集群，形成更稳定的调节容量，参与品种也由能量市场拓展至调频、平衡与容量市场，收益来源进一步扩展至套利、辅助服务、阻塞缓解及碳减排等多个方面[71]。

随着多智算园区柔性资源参与市场，如何根据不同园区的调节贡献进行合理补偿成为新的关键，Shapley值分配、节点价差补偿及跨企业协调机制可用于解决收益公平分配问题[14]。总体来说，其价值可归纳为园区、电网与社会3个层次，但多市场叠加下的基线核定与跨园区分摊机制仍待完善。

为进一步比较多园区协同机制在协同对象、驱动信号、优化目标与关键约束等方面的差异，表5对全局负载均衡与算力路由、任务时空迁移、电价-绿电-碳信号协同传导，以及市场参与和价值分配4类研究进行了归纳总结。

表5 多智算园区电-算-碳协同机制比较

Table 5 Comparison of coordination mechanisms for multiple intelligent computing parks under electricity-computing-carbon coupling

协同机制	协同对象	驱动信号	优化目标	关键约束
全局负载均衡与算力路由	跨园区算力与任务分配	区域电价、新能源出力、碳强度	运行成本、负荷均衡、新能源消纳	通信/算力网络容量、电网安全
任务时空迁移	单任务执行时刻与目标园区	到达/截止时间、电价与碳价差异	削峰填谷、绿电消纳、负荷均衡	QoS、计算容量、通信时延
电价-绿电-碳信号协同传导	能源与碳信息转化为调度信号	分时电价、区域新能源出力、碳价格	运行成本、绿电利用、碳排放	市场机制衔接、价值传导路径
市场参与和价值分配	多园区聚合体与市场品种	能量、调频、平衡与容量市场信号	市场收益、调节容量稳定性	基线核定、跨园区分摊机制

4 未来研究方向与展望

4.1 从电-算向电-热-冷-算演进

智算中心高功率密度发展使计算、电力与热管理耦合日益增强，已有研究将数据中心拓展为兼具余热供给能力的能源产消者，并将热惯性、任务调度与余热回收纳入电-热系统规划[73-74]。未来算电协同应突破以IT功率为核心的电-算二元边界，显式刻画计算任务、IT功率、发热量、制冷需求与能源供给之间的跨层耦合关系。在此基础上，研究电-

热–冷–算多时间尺度联合调节机制,推动由局部能耗优化向园区多能流协同的转变。

4.2　智算中心对电网稳定性和安全性的影响

既有研究多将数据中心视为可调有功负荷,主要关注削峰填谷与经济性优化,而对智算负荷快速动态特性引发的电网安全风险关注不足。随着大规模AI任务发展,GPU集群启停与负载调整可能在ms级时间尺度产生功率波动,使智算中心逐渐成为具有快速动态特征的新型扰动源。负荷规模增长、绿电依赖提升及任务集中迁移与恢复反弹等协同行为,还可能进一步压缩系统安全裕度。已有研究通过数据中心动态建模分析其接入电网后的扰动响应,验证了动态模型对评估系统稳定性与故障穿越能力的重要性[75]。主动负荷迁移也可能改变局部潮流分布,加剧线路负担[47]。

未来需突破以稳态能量平衡为主的分析框架,将评估范围拓展至频率、电压、暂态稳定及保护协调等安全约束,并进一步考虑极端天气、通信故障、网络攻击及市场信号突变等外生冲击。并且,需要揭示供能资源、设备状态、控制决策与计算任务之间的风险跨层传播和放大机理,并研究扰动识别、安全边界评估、风险隔离与恢复控制等关键方法,形成面向算力、电力设备与电网协同的稳定性分析与主动防御体系。

4.3　从“运行优化”进入“规划–运行一体化”

现有研究多聚焦既定基础设施下的日前/实时优化,而智算负荷快速增长正在改变电网长期投资需求。已有研究联合优化数据中心与储能选址定容,并在电–碳市场下探讨云数据中心选址、定容与柔性响应的双层规划[71],但规划与实时运行间仍存在明显尺度差异。未来应构建涵盖投资规划、容量配置、日前调度和实时控制的多时间尺度反馈框架,使负荷增长、任务迁移、储能退化及新能源不确定性反馈至规划决策。同时,还应将极端天气、供电中断、通信失效及设备故障等非常规场景纳入规划边界,使储能备用、供电冗余、通信链路与任务容灾能力由单纯经济性配置转向经济性与韧性协同配置,从而推动基础设施规划更精准地契合实际运行与安全保障需求。

4.4　电–算–碳市场机制与低碳算力价值计量

算力柔性价值不仅体现为节约电费,还涵盖阻塞缓解、调节服务及低碳迁移等多个方面,但目前仍缺乏统一的价值计量与收益分配机制。已有研究用虚拟链路将时空负荷迁移嵌入市场出清并按价差补偿,同时将电力市场与碳市场纳入数据中心规划[71],国内也已开展数据中心纳入全国碳市场机制设计研究[76]。未来需要打通计算任务、时空用电、节点碳排放、可核证减排量与市场收益之间的价值传导关系,实现低碳算力、绿电与碳资产之间可追溯、可计量和可交易的转换。同时,需警惕价格、绿电及碳信号可能诱发大规模算力同向迁移,进而引发节点拥塞与安全裕度损失的风险。为此,应将电网外部性纳入市场出清与价值计量机制,以防范局部经济激励催生新的系统性风险,并妥善解决收益重复计算及多主体利益分配难题。

4.5　多智算中心跨区域协同与网算规划融合

跨区域智算集群可利用各地电价、新能源、算力及负荷差异,将任务迁移转化为空间调节资源。现有研究针对具备通信链路的跨区域集群,在计及任务时空耦合特性与QoS风险的基础上,量化了其面向电力系统的可调度容量[77]。研究表明,智算中心正逐步由独立负荷向跨区域柔性集群演进,但既有研究仍主要局限于既定的电网、通信与算力布局边界之内。随着任务跨区域迁移,算力服务、通信网络与供电责任进一步在空间上解耦,传统以单园区或本地电网为边界的安全分析框架将面临挑战,跨区域故障传播、调控权限及责任边界亟待重新界定。

未来需推进电网–算力网联合规划与跨域安全协同,协同决定智算中心选址容量、跨区输电、通信带宽及新能源储能配置,并将通信可用性、任务容灾、跨区调控权限与故障隔离能力纳入规划约束,形成算力布局与能源供给相协调、网络配置与算力需求相适应、安全边界随协同范围动态调整的网算协同体系。

4.6　AI原生自主算电协同

AI在算电协同中兼具负荷驱动因素与控制技术两类角色。从负荷形成角度看,训练与推理任务直接塑造智算中心的功率特性和柔性边界。其中,大模型训练的同步通信与参数更新可能放大瞬时功率爬坡,动态批处理与弹性伸缩决定在线推理负荷的突发强度及其在尾时延约束下的可调范围;异构加速器的功率封顶和频率调节能力影响计算侧柔性的响应速度,液冷技术的应用则改变热管理侧的响应时滞与安全裕度。因此,AI业务负荷不宜被视为外生给定的固定曲线,未来建模研究需要综合考虑训练批次规模、通信模式、加速器功率特性及冷却方式对柔性边界的影响。

从控制技术角度看,数字孪生、多智能体强化学习与预测控制为提升智算中心和电网的感知、预测及协同决策能力提供了新的技术路径。然而,现有强化学习方法较多依赖仿真环境,在实际系统验证、异构动作空间处理和大规模部署方面仍存在不足[78]。未来可重点研究模型从仿真环境向实际系

统的迁移、决策可解释性及通信故障和网络攻击下的鲁棒控制，并将安全约束与分级回退机制嵌入决策过程，构建覆盖异常感知、风险隔离、降级运行和恢复重构的安全自治体系，推动AI驱动决策由辅助优化向自主闭环协同控制演进。

5 结论

围绕智算中心柔性负荷特性建模与园区-电网协同调控关键技术研究，本文系统梳理了智算中心由计算任务向电力负荷传递的跨层映射机理、柔性资源形成机制及电网互动方法。研究表明，智算中心负荷已由传统服务器规模驱动逐渐转变为任务类型、资源配置与服务约束共同决定的新型负荷形态，其柔性能力来源于计算调度、电源调节和热管理等多侧资源的协同作用。通过刻画计算任务、算力资源、设施设备与并网功率之间的跨层关联，并结合多时间尺度柔性表征方法，可为智算中心参与需求响应、电网调节及园区综合能源优化提供理论基础。

面向电-算-碳协同发展需求，多智算园区通过源-荷-储-算耦合、算力任务时空迁移以及能源与碳信号协同传导，可进一步拓展算力基础设施对新能源消纳、电网调节和低碳运行的支撑能力。然而，现有研究仍面临多能流动态耦合、电网安全约束、规划与运行协同以及柔性价值市场化计量等挑战。后续研究应重点关注电-热-冷-算一体化建模、多园区跨区域协同、电-算-碳价值计量及AI驱动的自主协同控制，进一步提升智算基础设施的可感知、可调节和可协同能力，为算力发展与新型电力系统协同运行提供支撑。

参考文献：

[1]ZHANG Y B, TANG H, LI H X, et al. Integration and interaction of next-generation AI-focused data centers with smart grids and district energy systems: The state-of-the-art, opportunities and challenges [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2025, 224: 116097.

[2]WANG Y, GUO Q L, CHEN M. Providing load flexibility by reshaping power profiles of large language model workloads[J]. Advances in Applied Energy, 2025, 19: 100232.

[3]XIAO T Q, NERINI F F, MATTHEWS H D, et al. Environmental impact and net-zero pathways for sustainable artificial intelligence servers in the USA [J]. Nature Sustainability, 2025, 8(12): 1541-1553.

[4]国家能源局. 以算电协同赋能新型能源体系 [EB/OL]. (2026-05-15) [2026-08-15]. https://www.nea.gov.cn/20260515/d440735d02f442478b986b20c45ae996/c.html?spm=5176.28103460.0.0.28972988LPxkC2.

[5]LI J, BAO Z, LI Z Y. Modeling demand response capability by Internet data centers processing batch computing jobs[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 6(2): 737-747.

[6]付利卓，王成福，鲁浩，等.考虑算力负载时空迁移特性的多数据中心低碳经济调度[J/OL].综合智慧能源:1-12(2026-08-13)[2026-08-15]. https://link.cnki.net/urlid/41.1461.tk.20260813.1325.004.
FU Lizhuo, WANG Chengfu, LU Hao, et al. Low-carbon economic scheduling for multiple data centers considering spatiotemporal migration characteristics of computing loads [J/OL]. Integrated Intelligent Energy: 1-12(2026-08-13)[2026-08-15]. https://link.cnki.net/urlid/41.1461.tk.20260813.1325.004.

[7]WANG Y X, WANG Q, CHU X W. Energy-efficient online scheduling of transformer inference services on GPU servers [J]. IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 2022, 6(3): 1649-1659.

[8]WANG K F, YE L, YANG S H, et al. A hierarchical dispatch strategy of hybrid energy storage system in Internet data center with model predictive control [J]. Applied Energy, 2023, 331: 120414.

[9]YE G S, GAO F, FANG J Y, et al. Joint workload scheduling in geo-distributed data centers considering UPS power losses [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2023, 59(1): 612-626.

[10]秦雪雪，李泽宁，薛屹洵，等.计及建筑热动态特性的数据中心时空协调两阶段鲁棒优化方法[J].电力系统自动化，2025，49(11)：59-69.
QIN Xuexue, LI Zening, XUE Yixun, et al. Two-stage robust optimization method for spatio-temporal coordination of data center considering thermal dynamic characteristics of buildings[J]. Automation of Electric Power Systems, 2025, 49(11): 59-69.

[11]丁肇豪，曹雨洁，张素芳，等.能源互联网背景下数据中心与电力系统协同优化(一)：数据中心能耗模型[J].中国电机工程学报，2022，42(9)：3161-3176.
DING Zhaohao, CAO Yujie, ZHANG Sufang, et al. Coordinated operation for data center and power system in the context of energy Internet (I): Energy demand management model of data center[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(9): 3161-3176.

[12]RADOVANOVIĆ A, KONINGSTEIN R, SCHNEIDER I, et al. Carbon-aware computing for datacenters [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 38(2): 1270-1280.

[13]WU Z Y, CHEN L, WANG J X, et al. Incentivizing the spatiotemporal flexibility of data centers toward power system coordination [J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2023, 10(3): 1766-1778.

[14]ZHANG W Q, ZAVALA V M. Remunerating space-time,

load-shifting flexibility from data centers in electricity markets[J]. Applied Energy, 2022, 326: 119930.

[15]LIU W Y, YAN Y J, SUN Y M, et al. Online job scheduling scheme for low-carbon data center operation: An information and energy nexus perspective[J]. Applied Energy, 2023, 338: 120918.

[16]DE VRIES A. The growing energy footprint of artificial intelligence[J]. Joule, 2023, 7(10): 2191-2194.

[17]SHAO X T, ZHANG Z B, SONG P, et al. A review of energy efficiency evaluation metrics for data centers[J]. Energy and Buildings, 2022, 271: 112308.

[18]GUO H J, YU H, WANG M, et al. Integrated management of workloads and energy system for data centers[J]. Energy, 2025, 327: 136400.

[19]WANG Y Z, LIN J Y, HAN Y B, et al. Comprehensive evaluation of all-element flexibility resources in data centers: Considering synergistic benefits of computing, electricity, and heat[J]. Applied Energy, 2025, 399: 126442.

[20]曹雨洁, 丁肇豪, 王鹏, 等. 能源互联网背景下数据中心与电力系统协同优化(二): 机遇与挑战[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(10): 3512-3526.
CAO Yujie, DING Zhaohao, WANG Peng, et al. Coordinated operation for data center and power system in the context of energy Internet (Ⅱ): Opportunities and challenges[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(10): 3512-3526.

[21]ZHOU Y C, WEI F C, LI S X, et al. Data center load modeling through optimal energy consumption characteristics: A path to simultaneously enhance energy efficiency and demand response quality [J]. Applied Energy, 2025, 393: 126095.

[22]余文昶, 陈永刚, 曹俊波, 等. 考虑负载响应特性的数据中心综合能源系统优化调度研究[J]. 综合智慧能源, 2023, 45(10): 25-34.
YU Wenchang, CHEN Yonggang, CAO Junbo, et al. Optimal scheduling of the data center integrated energy system considering load response characteristics [J]. Integrated Intelligent Energy, 2023, 45(10): 25-34.

[23]GUO C S, LUO F J, CAI Z X, et al. Integrated planning of internet data centers and battery energy storage systems in smart grids[J]. Applied Energy, 2021, 281: 116093.

[24]ZHANG Y B, TANG H, LI H X, et al. Unlocking the flexibilities of data centers for smart grid services: Optimal dispatch and design of energy storage systems under progressive loading[J].Energy, 2025, 316:134511

[25]AZARIFAR M, ARIK M, CHANG J Y. Liquid cooling of data centers: A necessity facing challenges [J]. Applied Thermal Engineering, 2024, 247: 123112.

[26]ZHU Y Q, ZHANG Q, HUANG G S, et al. Research on collaborative control strategy of cold storage and IT workload migration in data center[J]. Energy, 2025, 323: 135802.

[27]HUANG X F, YAN J W, ZHOU X, et al. Energy-efficient optimization method for air conditioning terminal systems in IDC based on genetic algorithm [J]. Energy, 2025, 333: 137502.

[28]CHEN X T, PAN M Z, LI X Y, et al. Multi-mode operation and thermo-economic analyses of combined cooling and power systems for recovering waste heat from data centers [J]. Energy Conversion and Management, 2022, 266: 115820.

[29]CHEN M, GAO C W, SONG M, et al. Internet data centers participating in demand response: A comprehensive review [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2020, 117: 109466.

[30]DABBAGH M, HAMDAOUI B, RAYES A, et al. Shaving data center power demand peaks through energy storage and workload shifting control [J]. IEEE Transactions on Cloud Computing, 2019, 7(4): 1095-1108.

[31]AL KEZ D, FOLEY A M, AHMED F W, et al. Potential of data centers for fast frequency response services in synchronously isolated power systems[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2021, 151: 111547.

[32]FU Y Y, HAN X, BAKER K, et al. Assessments of data centers for provision of frequency regulation[J]. Applied Energy, 2020, 277: 115621.

[33]HAN O Z, DING T, YANG M, et al. A novel 4-level joint optimal dispatch for demand response of data centers with district autonomy realization[J]. Applied Energy, 2024, 358: 122590.

[34]WANG X B, LI Q, ZHAI J Y, et al. Flexible operation of virtual power plant enabled integrated electricity-heating system under multiple uncertainties via distributionally robust model predictive control [J]. Applied Energy, 2026, 404: 127177.

[35]ZHANG S, WEI M, LI Y Z, et al. A Stackelberg-game based bi-level scheduling model of data center combined with shared energy storage considering price linkage and demand response[J]. Energy, 2025, 336: 138509.

[36]KUMAR A, PINDORIYA N M. Toward sustainable data center operation: A review on existing infrastructures, integrated smart energy management frameworks, and future perspectives[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2026, 230: 116664.

[37]祁兵, 曹望璋, 李彬, 等. 考虑托管式数据中心负荷调节不确定性的区间优化模型[J]. 电网技术, 2022, 46(1): 39-46.
QI Bing, CAO Wangzhang, LI Bin, et al. Interval optimization model considering uncertainty of load regulation for colocation data center [J]. Power System

Technology, 2022, 46(1): 39-46.

[38]马浩天, 胡俊杰, 童宇轩. 考虑灵活性的数据中心微网两阶段鲁棒规划方法[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(19): 7396-7408.
MA Haotian, HU Junjie, TONG Yuxuan. A two-stage robust planning approach for data center microgrids considering flexibility [J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(19): 7396-7408.

[39]DONG H Q, WANG L Y, ZHANG X C, et al. A two-stage stochastic collaborative planning approach for data centers and distribution network incorporating demand response and multivariate uncertainties [J]. Journal of Cleaner Production, 2024, 451: 141482.

[40]MANSOURI S A, NEMATBAKHSH E, RAMOS A, et al. Internet data centers and industrial parks as flexibility providers in modern power systems: An ADMM-based coordination mechanism[J]. Applied Energy, 2026, 407: 127320.

[41]BIAN Y F, XIE L R, YE J H, et al. A new shared energy storage business model for data center clusters considering energy storage degradation[J]. Renewable Energy, 2024, 225: 120283.

[42]CHEN B Y, CHE Y B, ZHENG Z H, et al. Multi-objective robust optimal bidding strategy for a data center operator based on bi-level optimization[J]. Energy, 2023, 269: 126761.

[43]XU D, XIANG S Z, BAI Z Y, et al. Optimal multi-energy portfolio towards zero carbon data center buildings in the presence of proactive demand response programs [J]. Applied Energy, 2023, 350: 121806.

[44]WAN T, TAO Y C, QIU J, et al. Internet data centers participating in electricity network transition considering carbon-oriented demand response [J]. Applied Energy, 2023, 329: 120305.

[45]FIGINI E, PAOLONE M. Achieving dispatchability in data centers: Carbon and cost-aware sizing of energy storage and local photovoltaic generation[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2025, 43: 101920.

[46]CAO Y J, CAO F, WANG Y J, et al. Managing data center cluster as non-wire alternative: A case in balancing market[J]. Applied Energy, 2024, 360: 122769.

[47]ZHANG Y S, ZOU B K, JIN X, et al. Mitigating power grid impact from proactive data center workload shifts: A coordinated scheduling strategy integrating synergistic traffic - data - power networks [J]. Applied Energy, 2025, 377: 124697.

[48]YAN D X, CHOW M Y, CHEN Y. Low-carbon operation of data centers with joint workload sharing and carbon allowance trading [J]. IEEE Transactions on Cloud Computing, 2024, 12(2): 750-761.

[49]WANG Y Z, ZHANG L L, SONG Y, et al. State-of-the-art review on evaluation indicators of integrated intelligent energy from different perspectives [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2024, 189: 113835.

[50]文淅宇, 朱继忠, 李盛林, 等. 基于时空协同的多数据中心虚拟电厂低碳经济调度策略[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(18): 56-65.
WEN Xiyu, ZHU Jizhong, LI Shenglin, et al. Low-carbon economic dispatch for multiple data center virtual power plant based on spatio-temporal collaboration [J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(18): 56-65.

[51]REN X X, WANG J S, HU X Y, et al. A novel demand response-based distributed multi-energy system optimal operation framework for data centers [J]. Energy and Buildings, 2024, 305: 113886.

[52]YU L, JIANG T, ZOU Y L. Distributed real-time energy management in data center microgrids [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(4): 3748-3762.

[53]KWON S. Ensuring renewable energy utilization with quality of service guarantee for energy-efficient data center operations[J]. Applied Energy, 2020, 276: 115424.

[54]DING Z H, XIE L Y, LU Y, et al. Emission-aware stochastic resource planning scheme for data center microgrid considering batch workload scheduling and risk management [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2018, 54(6): 5599-5608.

[55]国家能源局. 全国首个大规模“算电协同”绿电直供项目投运 [EB/OL]. (2026-05-08) [2026-08-15]. https://www.nea.gov.cn/20260508/b975a9364d18444c808318430bf660cf/c.html.

[56]曲琪, 滕菲, 郭禹辛, 等. 考虑算力需求的港口综合能源系统分布式能源管理[J]. 综合智慧能源, 2025, 47(1): 42-50.
QU Qi, TENG Fei, GUO Yuxin, et al. Distributed energy management of port integrated energy system considering computing power demands [J]. Integrated Intelligent Energy, 2025, 47(1): 42-50.

[57]工业和信息化部节能与综合利用司. 2020年国家绿色数据中心经验分享之五:阿里巴巴张北云计算庙滩数据中心实践经验 [EB/OL]. (2021-03-05) [2026-08-15]. https://www.miit.gov.cn/jgsj/jns/nyjy/art/2021/art_8226a3a538384d63be03447b2a3081a7.html.

[58]ZHU D F, LIU S C, YANG B, et al. Energy optimization for data centers via carbon-aware multi-energy market coordination[J]. Applied Energy, 2026, 409: 127371.

[59]LI J, QI W B. Toward optimal operation of internet data center microgrid [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(2): 971-979.

[60]WANG H, HUANG J W, LIN X J, et al. Proactive demand

response for data centers: A win-win solution[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2016, 7(3): 1584-1596.

[61]仝杰,丁浩,陈洪银,等.电力-算力协同:内涵、架构、技术与实践[J].中国电机工程学报,2026,46(14):5687-5707.
TONG Jie, DING Hao, CHEN Hongyin, et al. Electricity-computing power coordination: Connotation, architecture, technologies and practices [J]. Proceedings of the CSEE, 2026,46(14):5687-5707.

[62]CHEN Z, WU L, LI Z Y. Electric demand response management for distributed large-scale internet data centers [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5(2): 651-661.

[63]JOE-WONG C, KAMITSOS I, HA S. Interdatacenter job routing and scheduling with variable costs and deadlines [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 6(6): 2669-2680.

[64]CHEN M, GAO C W, SHAHIDEHPOUR M, et al. Incentive-compatible demand response for spatially coupled internet data centers in electricity markets[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021, 12(4): 3056-3069.

[65]XU C H, WANG K, LI P, et al. Renewable energy-aware big data analytics in geo-distributed data centers with reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2020, 7(1): 205-215.

[66]JAYANETTI A, HALGAMUGE S, BUYYA R. Multi-agent deep reinforcement learning framework for renewable energy-aware workflow scheduling on distributed cloud data centers [J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2024, 35(4): 604-615.

[67]河北网信网.从张北的风到北京的代码,算力资源这样互通共享[EB/OL].(2026-07-31)[2026-08-15]. https://www.caheb.gov.cn/system/2026/07/31/030391072.shtml.

[68]ZHAO D M, ZHOU J T, LI K Q. CFWS: DRL-based framework for energy cost and carbon footprint optimization in cloud data centers[J]. IEEE Transactions on Sustainable Computing, 2025, 10(1): 95-107.

[69]WAN T, QIU J, TAO Y C, et al. Flexible energy storage system and renewable energy planning for sustainable Internet data center considering temporal and spatial load regulation [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2025, 61(6): 8394-8405.

[70]BAHRAMI S, WONG V W S, HUANG J W. Data center demand response in deregulated electricity markets[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(3): 2820-2832.

[71]ZENG B, ZHOU Y Y, XU X Z, et al. Bi-level planning approach for incorporating the demand-side flexibility of cloud data centers under electricity-carbon markets [J]. Applied Energy, 2024, 357: 122406.

[72]朱继忠,谢楚楚,张迪,等.电碳耦合市场研究综述:现状、挑战与可持续发展[J].电力建设,2025,46(1):158-173.
ZHU Jizhong, XIE Chuchu, ZHANG Di, et al. Review of electric-carbon coupling market studies: Status, challenges, and sustainability perspectives [J]. Electric Power Construction, 2025, 46(1): 158-173.

[73]YIN X H, YE C J, DING Y, et al. Exploiting internet data centers as energy prosumers in integrated electricity-heat system[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 14(1): 167-182.

[74]LI W W, QIAN T, ZHANG Y, et al. Distributionally robust chance-constrained planning for regional integrated electricity-heat systems with data centers considering wind power uncertainty[J]. Applied Energy, 2023, 336: 120787.

[75]GYANG P P, CHAKRABORTY P, MEEGAHAPOLA L, et al. Dynamic modeling of a data center for power system stability studies[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2026, 41(3): 2317-2332.

[76]朱子恒,张策,丁肇豪,等.数据中心纳入全国碳排放权交易市场机制研究[J].中国电机工程学报,2024,44(14): 5562-5573.
ZHU Ziheng, ZHANG Ce, DING Zhaohao, et al. Incorporating data centers into China's national carbon emissions trading system [J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(14): 5562-5573.

[77]HAN J P, DU E S, DU B J, et al. Evaluating the dispatchable capacity of cross-regional data center clusters toward power system operation[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2026, 17(2): 1180-1193.

[78]KAHIL H, SHARMA S, VÄLISUO P, et al. Reinforcement learning for data center energy efficiency optimization: A systematic literature review and research roadmap [J]. Applied Energy, 2025, 389: 125734.

(本文责编:周志恒)

收稿日期:2026-08-18;**修回日期**:2026-08-20
上网日期:2026-08-25;**附录网址**:www.iienergy.cn

作者简介:

朱继忠(1966),男,教授,博士,国家海外高层次引进人才,欧洲科学与艺术院院士,意大利博洛尼亚科学院外籍院士,美国国家人工智能科学院通讯院士,世界电气与电子工程师学会会士(IEEE Fellow),中国电机工程学会外籍会士(CSEE Fellow),英国国家工程技术学会会士(IET Fellow),亚太人工智能协会会士(AAIA Fellow),从事综合智慧能源系统优化运行与控制等方面的研究,zhujz@scut.edu.cn;

杨晓宁(2003),女,硕士生,从事电力系统优化调度等方面的研究,3105389993@qq.com;

张迪*(1992),女,讲师,博士,从事能源电力人工智能技术、电力系统优化调度等方面的研究,deezhang_ee@outlook.com;

王晞罗*(2003),男,硕士生,从事综合能源系统优化运行等方面的研究,1054411254@qq.com。

*为通信作者。